

Model Straussa - sieć o zadanej liczbie krawędzi i trójkątów

Jan Biały

Politechnika Warszawska

June 22, 2026

Czym jest model Straussa?

Model Straussa jest probabilistycznym modelem sieci złożonych, zaproponowanym początkowo do opisu sieci społecznych.

Główne założenia:

- sieć traktowana jest jako graf losowy,
- prawdopodobieństwo wystąpienia grafu zależy od jego struktury,
- model kontroluje:
 - liczbę krawędzi,
 - liczbę trójkątów.

Model należy do klasy **wykładniczych grafów losowych (ERG - Exponentially Random Graph)**.

Matematyczny opis modelu

Każda sieć ma określone prawdopodobieństwo realizacji $P(G)$. W wykładniczych grafach przypadkowych jest ono opisane funkcją wykładniczą:

$$P(G) \propto e^{H(G)}$$

gdzie Hamiltonian sieci ma postać:

$$H(G) = \theta E(G) + \sigma T(G)$$

Parametry:

- $E(G)$ – liczba krawędzi,
- $T(G)$ – liczba trójkątów,
- θ – kontroluje powstawanie krawędzi,
- σ – kontroluje tendencję do tworzenia skupień.

Dlaczego trójkąty są ważne?

Trójkąty opisują lokalne skupiska połączeń w sieci.

W bardzo dużym skrócie można to wytłumaczyć w ten sposób:

- Osoba A zna osobę B
- Osoba B zna osobę C
- Rośnie prawdopodobieństwo, że A zna C

Wpływ parametru σ :

- małe $\sigma \rightarrow$ sieć rzadka,
- duże $\sigma \rightarrow$ sieć gęsta, silne klastrowanie.

Symulacja Monte Carlo i przejścia fazowe

Dokładne rozwiązanie modelu jest trudne analitycznie.

Dlatego wykorzystuje się metodę Monte Carlo:

- 1 losujemy parę wierzchołków,
- 2 proponujemy dodanie lub usunięcie krawędzi,
- 3 obliczamy zmianę energii:

$$\Delta H = H(G_j) - H(G_i)$$

Akceptacja zmiany następuje zgodnie z kryterium probabilistycznym.

W modelu obserwujemy:

- fazę rzadką,
- fazę gęstą,
- nagłe przejścia fazowe.

Model Straussa wykazuje zjawisko:

Histerezy

czyli zależności aktualnego stanu układu od jego historii.

Oznacza to możliwość występowania nieciągłych przejść fazowych.

Przykładowe zastosowania:

- analiza sieci społecznych,
- modelowanie powstawania społeczności,
- sieci biologiczne,
- badania z zakresu fizyki statystycznej.

Cel projektu: implementacja oraz analiza numeryczna modelu Straussa.

- Park J., Newman M.E.J.
Solution for the properties of a clustered network
Phys. Rev. E 72 (2005)
- Fronczak A.
Wykładnicze grafy przypadkowe: teoria, przykłady, symulacje numeryczne
<https://if.pw.edu.pl/~agatka/pub/2014rozdzERG.pdf>
- Robins G., Pattison P., Kalish Y., Lusher D.
Introduction to exponential random graph models
<https://doi.org/10.1016/j.socnet.2006.08.002>
- Exponential Random Graph Models (ERGM)
https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_family_random_graph_models